[모바일&스마트시스템[B반] 6주차과제 제출]

학번:2371214 이름:이지형

트랙: 빅데이터트랙&모바일소프트웨어트랙

1. 프로그램 개요 및 파이썬 파일 설명

1.1 프로그램 개요

6주차과제는 라즈베리파이 환경에서 Flask 웹 프레임워크를 기반으로 동작하는 웹 전화번호부 시스템 제작입니다. 웹 브라우저를 통해 전화번호 데이터를 입력받아 텍스트 파일(phonebook.txt)에 저장하고, 입력받은 이름으로 해당 번호를 검색하거나, 저장된 전체 전화번호 목록을 웹 화면에 다른화면으로 조회하는 전화번호 저장,전화번호 검색,전체 전화 번호 출력의 3가지 기능을 포함해야합니다.

1.2 파이썬 파일 (phone.py) 역할 및 기능 설명

phone.py는 애플리케이션의 컨트롤러 역할을 담당하며, 클라이언트(웹 브라우저)의 HTTP 요청을 수신하여 텍스트 파일 처리 및 HTML 템플릿을 제어합니다.

- 메인 페이지(@app.route('/')):
    - 루트(“/”) 경로 접속 시 메인 UI 화면인 index.html을 render_template을 통해 반환합니다.
- 전화번호 저장(@app.route('/store', methods=['GET'])):
    - GET 방식으로 전달된 name, tel를 수신합니다.
    - Open 함수를 통해 phonebook.txt 파일을 'a'(Append) 모드로 열어 기존 데이터 뒤에 이름,전화번호₩n 형식으로 덧붙여 저장합니다.
    - 처리가 완료되면 저장 완료 메시지(msg='저장되었습니다.')를 지니고 index.html을 다시 불러옵니다.

- **전화번호 검색(@app.route('/search', methods=['POST'])):**
    - **POST 방식으로 폼 데이터를 수신(request.form.get('name'))하여 검색 이름에 대한 전화번호를 파악합니다.**
    - **phonebook.txt 파일을 읽기 모드로 읽어와 한 줄씩 읽으면서 일치하는 이름을 탐색합니다.**
    - **검색된 전화번호를 변수에 저장한 뒤, index.html의 검색 입력창에 번호가 자동으로 채워지도록 결과를 넘겨줍니다.**

- **전체 전화번호 출력창 (@app.route('/view', methods=['GET'])):**
    - **저장된 모든 데이터를 읽어와 이름과 전화번호를 Key-Value 쌍으로 가지는 파이썬 딕셔너리(dict) 구조로 저장합니다.**
    - **가공된 데이터를 view.html 템플릿에 전달하여 출력하도록 합니다.**

2. 구현 시 특별히 고민했던 부분

1. **파일 미존재 시 예외 처리문 작성 (try-except)**
    - **서버를 처음 실행하거나 데이터 저장 전 상태에서 검색(/search) 또는 전체 보기(/view) 기능 요청이 들어오면, 파일이 없어 FileNotFoundError가 발생해 웹 서버가 비정상 종료되는 문제가 있었습니다.**
    - **처음에는 오류가 나지않는 순서대로만 실행하여 과제를 작성하려 했지만 , 오류를 방지하기 위해 파일 읽기 로직 전반을 try-except FileNotFoundError: 구문으로 감싸 예외 발생 시 프로그램이 다운되지 않고 정상적으로 빈 결과 화면을 반환하도록 했습니다.**
2. **데이터 파싱 시 줄바꿈 및 공백 문자 처리 (strip())**
    - **파일에서 readlines()로 각 행을 읽어올 때 문자열 끝에 줄바꿈 기호(₩n)가 포함되어 , 구분자 분할(split(','))시 데이터가 오작동할수 있다는 사실을 파악했습니다.**
    - **이를 해결하기위해 검색해본 결과 line.strip()을 사용하여 불필요한 공백을 없앰으로써 깔끔하게 데이터 전달되도록 처리했습니다.**

3. 파이썬 프로그램파일(phone.py)

```
(myenv) pi@h2371214:~/report5 $ cat phone.py
from flask import Flask, render_template, request

app = Flask(__name__)

#초기화면
@app.route('/') #홈페이지 주소명이 / 일때 실행
def index():
    return render_template('index.html')


#전화번호 저장(GET)
@app.route('/store', methods=['GET']) #홈페이지 주소명이 /store일때 시행
def store():
    name = request.args.get('name')
    tel = request.args.get('tel')

    file = open('./data/phonebook.txt', 'a')
    data = "%s,%s\n" % (name, tel)
    file.write(data)
    file.close()

    return render_template('index.html', msg='저장되었습니다.')
    #창에 표시될수 있도록 msg메세지값도 함께 반환

#전화번호 검색(POST)
@app.route('/search', methods=['POST']) #주소명이 /search일때 시행
def search():
    search_name = request.form.get('name') #post방식으로 name받기
    found_tel = ""

    try: #파일열기 오류시 전처리문 포함
        file = open('./data/phonebook.txt', 'r')
        lines = file.readlines()
        file.close()

        for line in lines:
            line = line.strip() #공백문자제거하기 위해 사용
            if line:
                name, tel = line.split(',') #단어형태로 분리저장
                if name == search_name:
                    found_tel = tel
                    break
    except FileNotFoundError: #텍스트파일없을때 대처방법
        pass

    return render_template('index.html', msg='검색되었습니다.', tel=found_tel)
    #tel 전화번호 값도 함께 전송


#전체 전화번호 출력(GET)
@app.route('/view', methods=['GET'])
def view():
    phone_dict = {} #리스트형태로 저장
    try: #파일열기 오류시 전처리문 포함
        file = open('./data/phonebook.txt', 'r')
        lines = file.readlines()
        file.close()

        for line in lines:
            line = line.strip()
            if line:
                name, tel = line.split(',')
                phone_dict[name] = tel #리스트에 값 추가
    except FileNotFoundError:
        pass

    return render_template('view.html', dict=phone_dict)


if __name__ == '__main__':
    app.run(host='0.0.0.0', port=8080, debug=True)
(myenv) pi@h2371214:~/report5 $
```

4. css파일 (mystyle.css)

```
cat: mystyle.css: No such file or directory
(myenv) pi@h2371214:~/report5/static $ cat mystyle.css
input[type=text]:hover {
    border : 2px solid skyblue;
}

table { /* 이중 테두리 제거 */
    border-collapse : collapse;
}

td, th { /* 모든 셀에 적용 */
    text-align : left;
    padding : 5px;
    height : 15px;
    width : 100px;
    border-bottom : 1px solid gray;
}

thead, tfoot { /* <thead>의 모든 셀에 적용 */
    background : darkgray;
    color : yellow;
}

tbody tr:nth-child(even) { /* 짝수 <tr>에 적용 */
    background : aliceblue;
}

tbody tr:hover { /* 마우스가 올라오면 pink 배경 */
    background : pink;
}
(myenv) pi@h2371214:~/report5/static $
```

5-1.html파일(index.html)

```
index.html  view.html
(myenv) pi@h2371214:~/report5/templates $ cat index.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>전화번호 관리</title>
    <link href="/static/mystyle.css" type="text/css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
    <h3>전화번호 관리</h3>
    {% print(msg) %}
    <hr>


    <!-- 저장 섹션 (GET) -->
    <h4>저장</h4>
    <p>이름과 전화 번호를 입력하고 저장 버튼을 누르세요.</p>
    <form action="/store" method="get">
        이름 <input type="text" name="name">
        전화번호 <input type="text" name="tel">
        <input type="submit" value="저장">
    </form>
    <hr>

    <!-- 검색 섹션 (POST) -->
    <h4>검색</h4>
    <p>이름을 입력하고 검색 버튼을 누르세요.</p>
    <form action="/search" method="post">
        이름 <input type="text" name="name">
        {% if tel %}
            전화번호 <input type="text" name="tel" value="{{ tel }}">
        {% else %}
            전화번호 <input type="text" name="tel">
        {% endif %}
        <input type="submit" value="검 색">
    </form>
    <hr>


    <!-- 전체 보기 섹션 (GET) -->
    <h4>전체 보기</h4>
    <p>보기버튼을 누르면 전화번호전체가 출력됩니다.</p>
    <form action="/view" method="get">
        <input type="submit" value="전화번호 전체보기">
    </form>
</body>
</html>
```

5-2.html파일(view.html)

```
(myenv) pi@h2371214:~/report5/templates $ cat view.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>전화번호 관리</title>
    <link href="/static/mystyle.css" type="text/css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
    <h3>전화 번호 전체 출력</h3>
    <hr>
    <table>
        <thead>
            <tr> <td>이름</td> <td>전화번호</td> </tr>
        </thead>
        <tbody>
            {% for name in dict.keys() : %}
            <tr>
                <td>{% print(name) %}</td>
                <td>{% print(dict[name]) %}</td>
            </tr>
            {% endfor %}
        </tbody>
    </table>

    <br><br>
    <form action="/" method="get">
        <input type="submit" value="처음으로 돌아가기">
    </form>
    <p><hr></p>
</body>
</html>
(myenv) pi@h2371214:~/report5/templates $
```

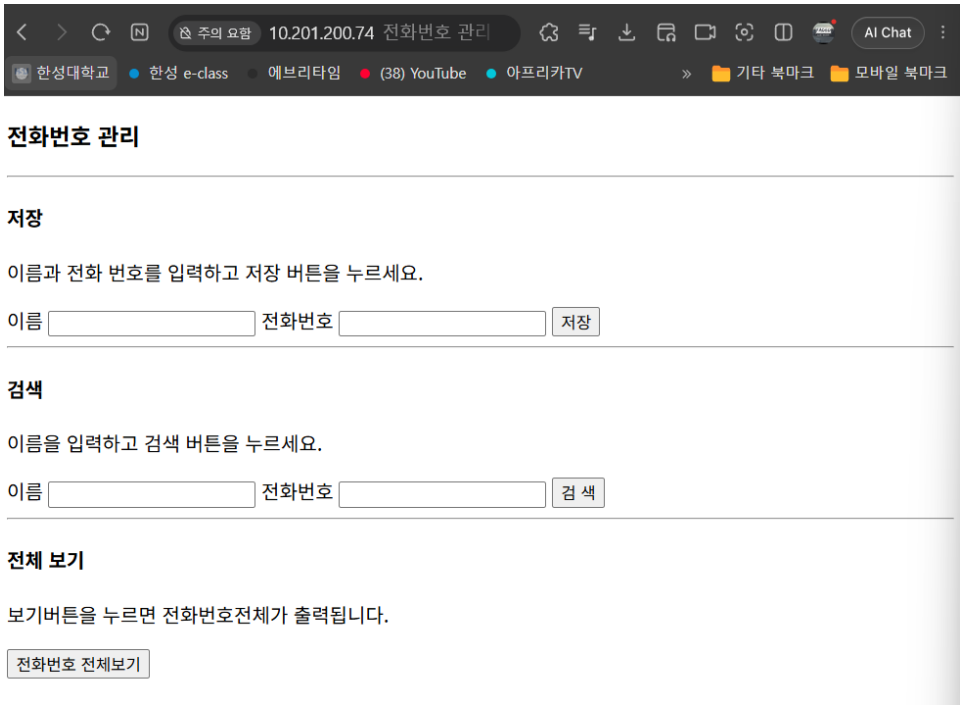
5. 웹 브라우저 스크린을 캡쳐하여 작동 과정을 단계적으로 보이기

#python phone.py 명령어를 입력하여 Flask 서버를 시작

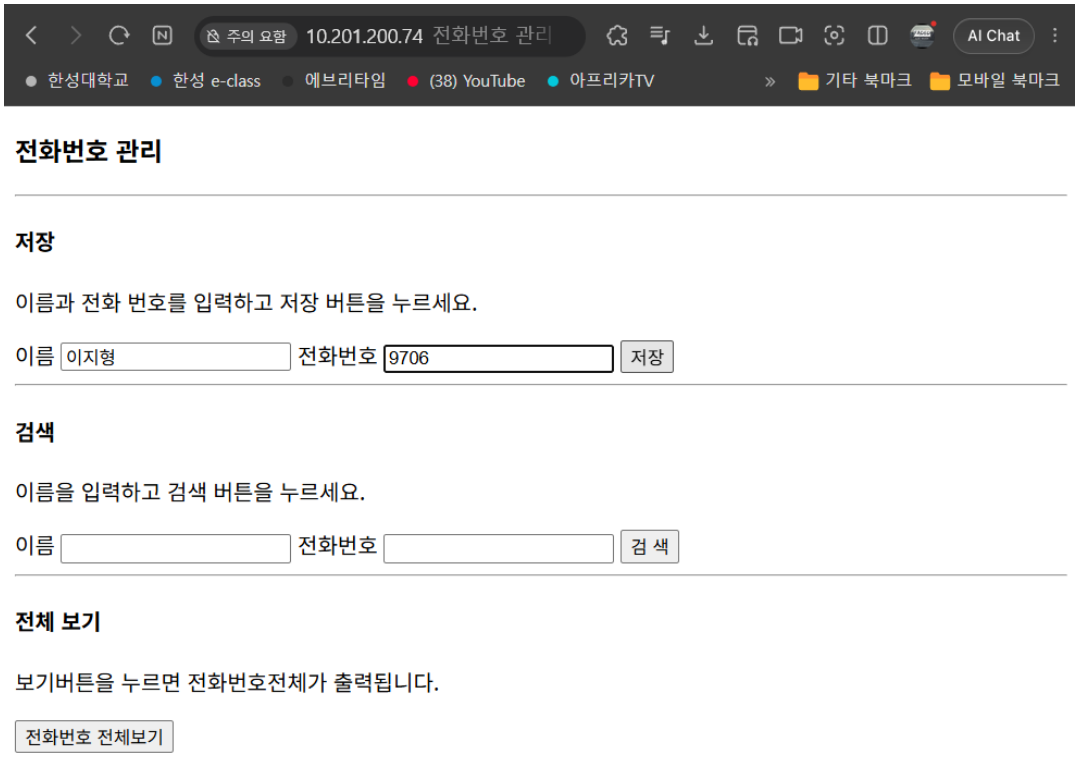
```
(myenv) pi@h2371214:~/report5/templates $ cd ..
(myenv) pi@h2371214:~/report5 $ python phone.py
 * Serving Flask app 'phone'
 * Debug mode: on
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment.
 Use a production WSGI server instead.
 * Running on all addresses (0.0.0.0)
 * Running on http://127.0.0.1:8080
 * Running on http://10.201.200.74:8080
Press CTRL+C to quit
 * Restarting with stat
 * Debugger is active!
 * Debugger PIN: 124-060-269
10.201.200.52 - - [13/Oct/2026 23:27:57] "GET / HTTP/1.1" 200 -
10.201.200.52 - - [13/Oct/2026 23:27:58] "GET /static/mystyle.css HTTP/1.1" 200
-
10.201.200.52 - - [13/Oct/2026 23:27:58] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 -
10.201.200.52 - - [13/Oct/2026 23:28:28] "GET / HTTP/1.1" 200 -
10.201.200.52 - - [13/Oct/2026 23:28:28] "GET /static/mystyle.css HTTP/1.1" 304
-
```

PC 웹 브라우저 주소창에 ip주소를 입력하여 들어간 초기 메인 화면

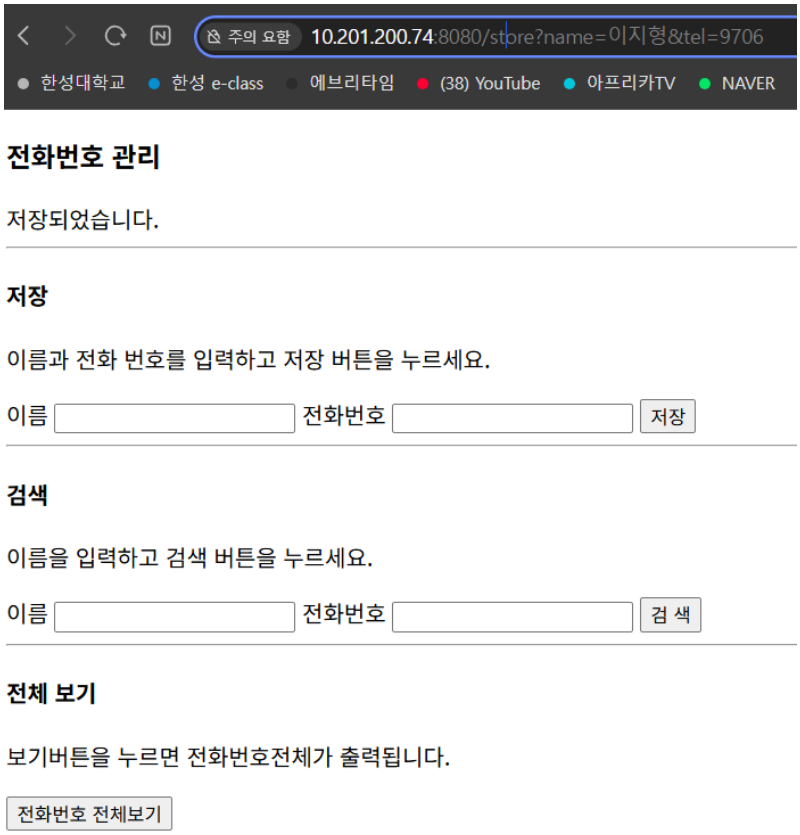
1) Flask 서버의 루트 라우터(@app.route('/'))가 요청을 받아 templates/index.html을 호출합니다.



전화번호 저장 기능 테스트 (/store) (저장버튼 누르기전)



전화번호 저장 기능 테스트 (/store) (저장버튼 누른후)



(이후 홍길동,1234 / 김한성,2371 / 대학교,2140까지 총4개의 이름-전화번호 추가저장)

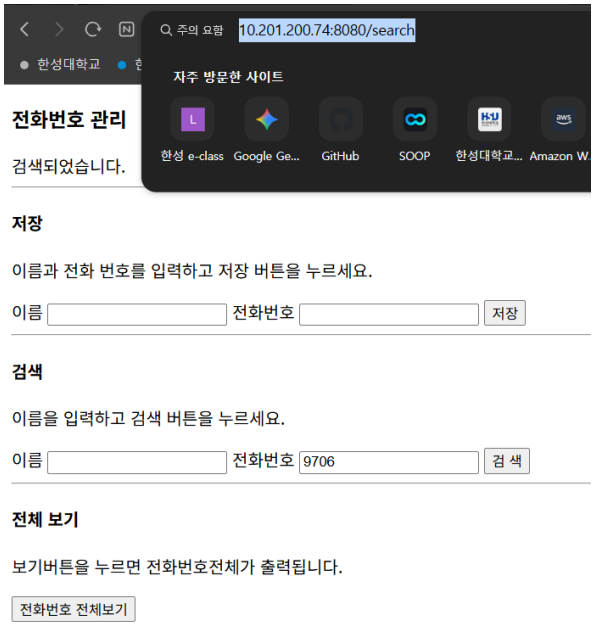
1) GET 방식으로 /store?name=이지형&tel=9685 요청을 서버로 보냅니다.

2) @app.route('/store', methods=['GET']) 라우터가 수신하여 phonebook.txt 파일에 이지형,9685 형식으로 데이터를 추가 저장합니다.

3) 데이터 저장 처리 후 msg='저장되었습니다.'와 함께 index.html을 다시 렌더링하여 기본화면 상단에 알림 메시지를 정상적으로 출력합니다.

#전화번호 검색 기능 테스트(/search) (검색버튼 누르기 전/후)



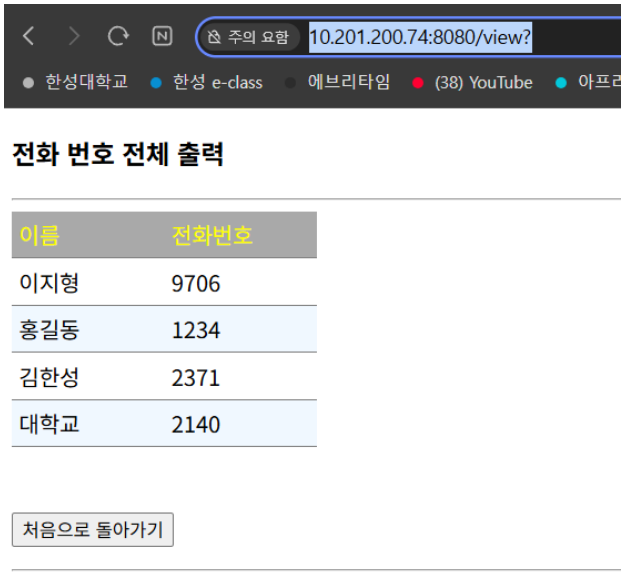


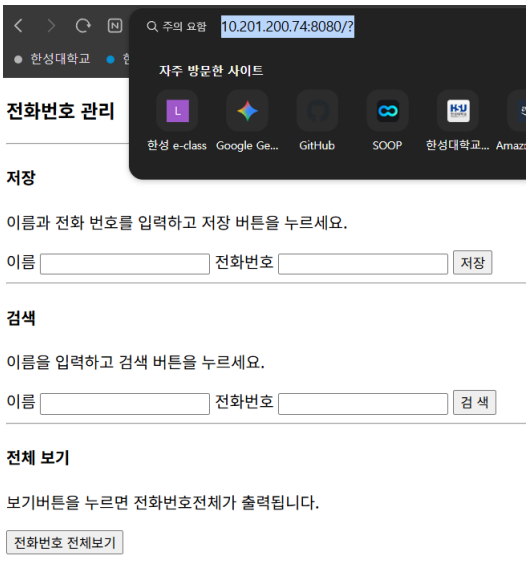
1)웹 브라우저가 POST 방식으로 /search 경로에 검색어(name=이지형)를 전송합니다.

2) 서버의 @app.route('/search', methods=['POST']) 라우터가 phonebook.txt 파일 내 저장된 4개의 데이터(이지형,9685, 홍길동,1234, 김한성,2371, 대학교,2140)를 한 줄씩 순회하며 일치하는 항목을 찾습니다.

3) 검색 성공 시 상단에 "검색되었습니다." 메시지가 출력되며, 전화번호 입력 칸에 해당되는 번호(9685)가 자동으로 채워져 화면에 나타납니다.

#전체전화번호 출력(/view) + 처음으로돌아가기 버튼클릭





1) 웹 브라우저가 GET 방식으로 /view 경로 요청을 보냅니다.

2) @app.route('/view', methods=['GET'])가 phonebook.txt 파일의 전체 데이터(이지형, 홍길동, 김한성, 대학교)를 읽어와 딕셔너리(phone_dict) 구조로 변환 후 templates/view.html로 전달합니다.

3) 하단의 [처음으로 돌아가기] 버튼을 통해 다시 메인페이지(/)로 이동할 수 있습니다.

